



Computação Gráfica e RA / RV

Aula 6: Manipulação de objetos no espaço tridimensional

Prof. Alex Torquato Souza Carneiro
alex.carneiro@impacta.edu.br

Agenda

- Transformações geométricas sobre objetos
- Transformações geométricas sobre a câmera
- Relações com o rastreamento do usuário

Transformações geométricas sobre objetos

- Um objeto 3D ganha significado quando está posicionado, orientado, dimensionado e observável.
- Esses quatro aspectos devem ser manipuláveis, de modo que poderemos fazer as seguintes ações com o objeto 3D:
 - mover;
 - girar;
 - redimensionar;
 - ocultar / exibir.

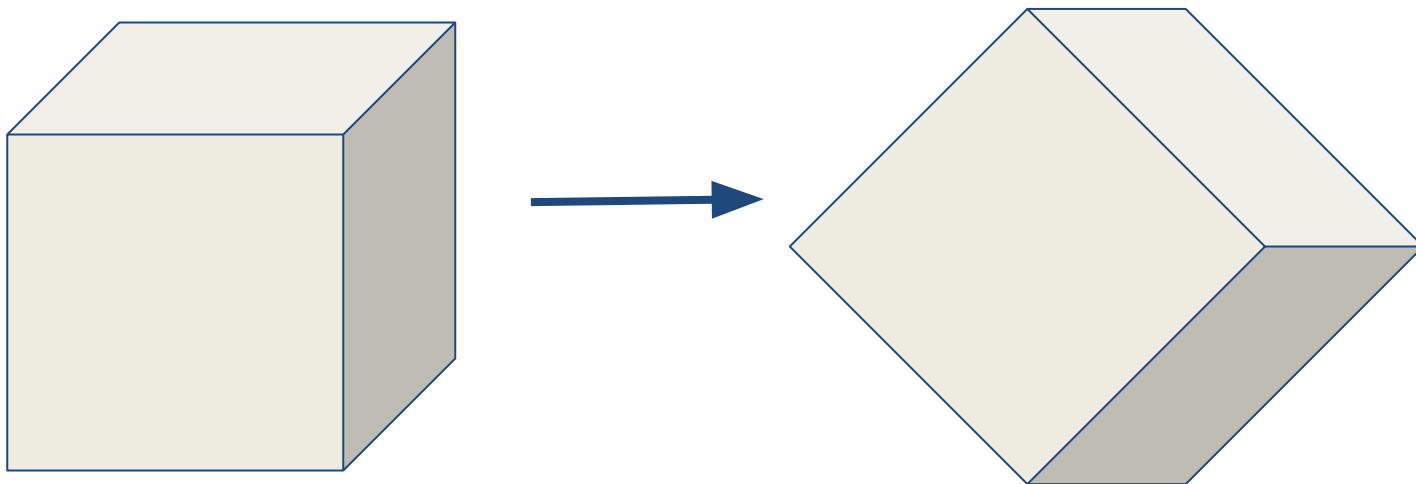
Transformações geométricas sobre objetos

- Os objetos 3D existem dentro de uma cena, onde ocupam espaços, possuem relações e respondem a ações.
- As manipulações quanto à posição, orientação, escala e visibilidade são feitas transformando as coordenadas dos objetos.

A transformação é a ponte entre o modelo, o mundo e a câmera.

Transformações geométricas sobre objetos

- Quando uma transformação é aplicada sobre um objeto, é necessário manter a coerência espacial do objeto.



Transformações geométricas sobre objetos

- Para preservar a coerência, é necessário considerar os seguintes aspectos do objeto:
 - **geometria**: vértices, arestas, faces e malha que formam o objeto
 - **pose**: posição + orientação no espaço
 - **pivô**: ponto de referência para girar e escalar
 - **espaço**: local, mundo, câmera e tela

Transformações geométricas sobre objetos

- Representações:

OBJETO

geometria

a forma que será desenhada

transform

posição, rotação e escala

Estado mínimo

●	position	(x, y, z)
●	rotation	(rx, ry, rz)
●	scale	(sx, sy, sz)

A malha pode permanecer a mesma enquanto a pose muda a cada quadro.

Transformações geométricas sobre objetos

- Essas transformações são modeladas como transformações lineares e afins, e organizam a relação entre o objeto e o mundo.



Translação

move o objeto

dx, dy, dz



Rotação

gira em torno de um eixo

$\theta_x, \theta_y, \theta_z$



Escala

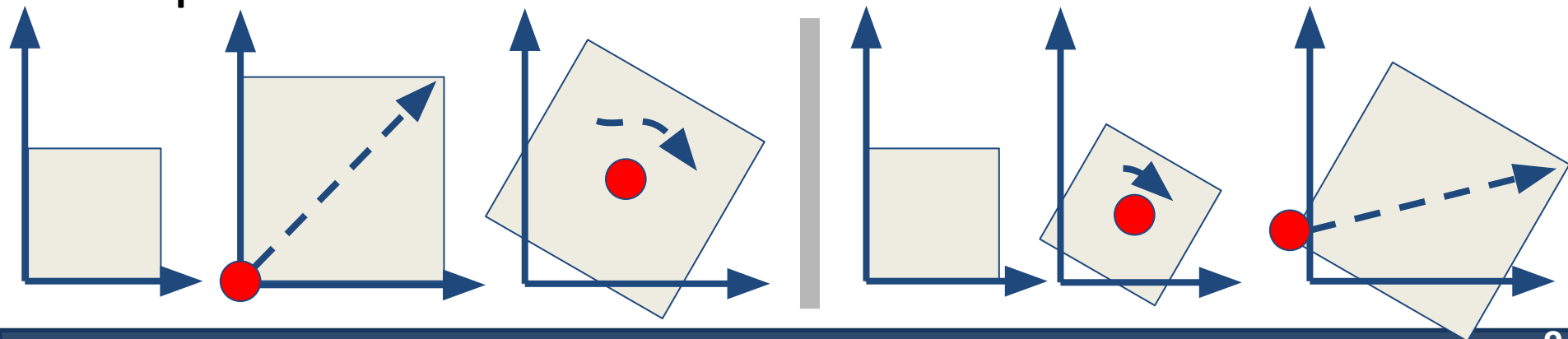
altera dimensões

s_x, s_y, s_z



Transformações geométricas sobre objetos

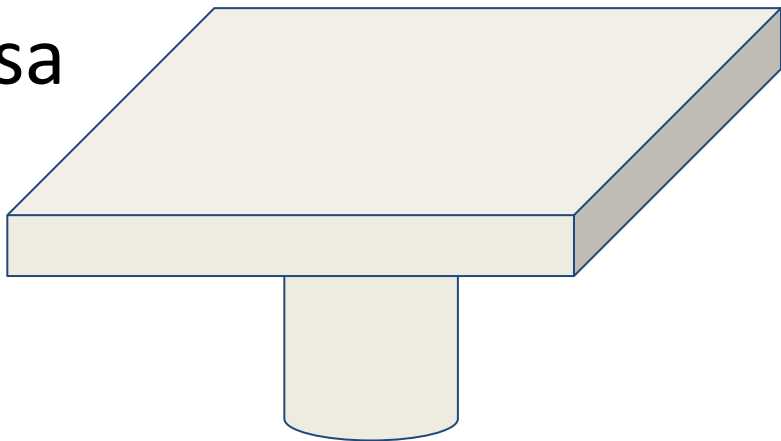
- Translações, rotações e escalas não são, em geral, comutativas.
- Portanto, devemos assumir que a ordem de aplicação das transformações muda o resultado.
- Isso ocorre, por exemplo, quando um objeto é redimensionado e rotacionado em relação a pivôs diferentes.



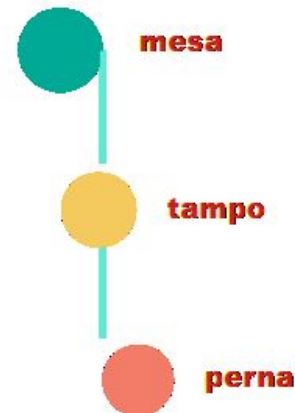
Transformações geométricas sobre objetos

- Mudar o pivô muda o comportamento da rotação.
- A coerência do objeto é preservada quando as transformações são aplicadas sobre toda a sua estrutura de forma consistente.

Mesa



Hierarquia pai → filho



Mover a mesa move seus descendentes sem recalculá-los manualmente.

Transformações geométricas sobre objetos

- Mudar o pivô muda o comportamento da rotação.
- A coerência do objeto é preservada quando as transformações são aplicadas sobre toda a sua estrutura de forma consistente.

Transformações geométricas sobre a câmera

- A cena fica previsível quando cada transformação é associada ao espaço correto.

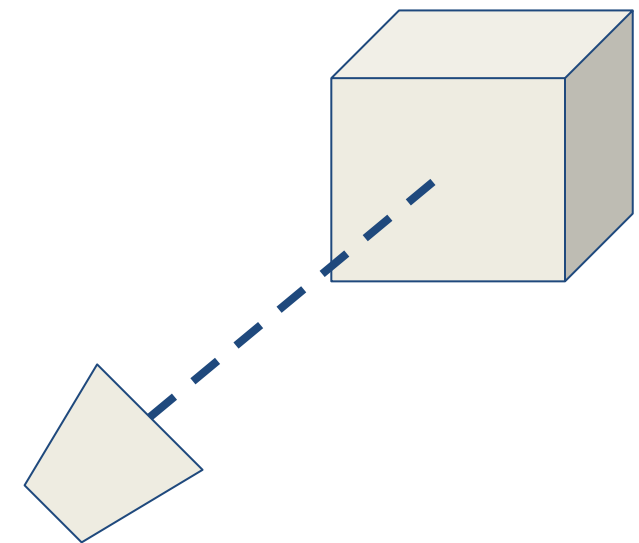


Transformações geométricas sobre a câmera

- A câmera também é uma ferramenta.
- Manipular a câmera permite explorar a cena:
 - aproximar,
 - orbitar e
 - enquadrar.

Operações de inspeção

	órbita	girar ao redor do alvo
	pan	deslocar o enquadramento
	zoom	aproximar / afastar



Câmera

Relações com o rastreamento do usuário

- Uma manipulação interativa é um ciclo de seleção, ação, restrição e feedback.



restrições por eixo • snapping • limites de escala • confirmação visual

Relações com o rastreamento do usuário

- Em XR, a câmera e os objetos respondem a movimentos reais, com exigências de precisão e conforto.

RASTREAMENTO

**pose da cabeça
e das mãos**



INTERAÇÃO

**selecionar,
agarrar, soltar**



REQUISITOS HUMANOS

- baixa latência** imagem acompanha o movimento
- escala coerente** objeto parece manipulável
- feedback claro** ação e resposta combinam